四上自然｜活動 1 地表物質有什麼｜挑戰版　教師答案

核心問題：觀察不同地表圖片，可以找出哪些差異？地表環境有哪些生物與非生物？礫石、沙和土壤又有什麼不同？

教師答案依學生版出現順序逐格對照；每列完整題句中的【答案】對應一格。

主分支 一｜地表上有哪些不同的環境？

核心概念｜地表有高山、平原、河流、海洋、森林等不同環境；環境中有生物，也有空氣、水、岩石、土壤等非生物。

對照順序 01｜所在分支：一　觀察整體｜答案：環境樣貌

完整題句：兩張地表圖的景物可能不同，先找出高山、平原、河流、海洋等【環境樣貌】。

對照順序 02｜所在分支：一　分類判斷｜答案：非生物

完整題句：若圖片中同時出現動物、岩石與水，岩石和水應歸在【非生物】。

對照順序 03｜所在分支：一　整合分類｜答案：非生物

完整題句：比較山林動物與岩石：前者是生物，後者是【非生物】，不能只憑是否在同一張圖片分類。

對照順序 04｜所在分支：一　環境中的人｜答案：利用

完整題句：照片中若有興建房子或翻動土壤，可辨認出人類在【利用】地表環境。

對照順序 05｜所在分支：一　整體統整｜答案：生物與非生物

完整題句：觀察地表圖片後，可以依【生物與非生物】分類，再比較不同環境的組成。

教材例子｜高山、平原、河流、海洋、森林；興建房屋、翻動土壤種植農作物。

統整句｜地表環境的樣貌不同，可以透過觀察、分類、比較，認識它們的組成。

主分支 二｜為什麼不同生物住在不同地方？

核心概念｜生物需要空氣、水等條件才能生存；不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後不一定能生長得一樣好。

對照順序 06｜所在分支：二　作物線索｜答案：溼潤

完整題句：觀察西瓜與水稻的土壤條件：西瓜適合鬆散、排水性好；水稻適合有點黏性、【溼潤】。

對照順序 07｜所在分支：二　比較結論｜答案：生長環境

完整題句：兩種作物適合的土壤條件不同，表示不同植物對【生長環境】的需求不同。

對照順序 08｜所在分支：二　動物對照｜答案：海濱泥灘地

完整題句：栗喉蜂虎利用陡峭土丘鑽洞，招潮蟹則棲息在鬆軟的【海濱泥灘地】。

對照順序 09｜所在分支：二　遷移推論｜答案：不一定

完整題句：依據生物適合的環境不同，換到另一種環境後，【不一定】能生長得一樣好。

對照順序 10｜所在分支：二　證據與結論｜答案：適合環境

完整題句：對照西瓜、水稻、栗喉蜂虎和招潮蟹的例子，可發現生物與其【適合環境】有關。

教材例子｜岩縫植物、沙丘植物、土壤中的蟻窩；西瓜、水稻、栗喉蜂虎、招潮蟹。

統整句｜生物對生活環境有不同需求，可從居住或生長的環境觀察它們與環境的關係。

主分支 三｜礫石、沙和土壤有什麼不同？

核心概念｜岩石會碎裂成較小的礫石；礫石、沙和土壤的顆粒大小與觸感不同，能透過觀察、觸摸比較，也有不同生活用途。

對照順序 11｜所在分支：三　形成線索｜答案：礫石

完整題句：教材只明確寫岩石會碎裂成較小的【礫石】，不能把三者直接排成完整形成順序。

對照順序 12｜所在分支：三　排序觀察｜答案：沙

完整題句：依教材比較三種顆粒大小：礫石最大、【沙】居中、土壤最小。

對照順序 13｜所在分支：三　感官證據｜答案：觸摸

完整題句：圖片能比較外觀；若要比較摸起來粗粗或細細的感覺，還要用手【觸摸】。

對照順序 14｜所在分支：三　步驟連結｜答案：記錄不同

完整題句：依觀察活動順序：看外觀 → 用手觸摸 → 【記錄不同】。

對照順序 15｜所在分支：三　材料與用途｜答案：步道

完整題句：已知岩塊堅硬，可以用來鋪設【步道】；岩石切割後還能蓋房子。

對照順序 16｜所在分支：三　用途整合｜答案：農作物

完整題句：岩石用於建屋、步道；肥沃土壤則有利於【農作物】生長。

教材例子｜岩石碎裂成礫石；比較三種物質；堅硬岩塊鋪步道、岩石切割後蓋房子、肥沃土壤種植農作物。

統整句｜先觀察與比較地表物質的不同，再認識它們在生活中的用途。

延伸理由題（另計 2 題，不屬於 16 格）

思考：為什麼不能只看圖片，就確定礫石和土壤摸起來的感覺？

參考理由：圖片提供外觀線索；觸感必須透過實際觸摸比較。

思考：西瓜與水稻的例子，為什麼不能直接說兩種作物適合完全相同的土壤？

參考理由：教材指出西瓜適合鬆散且排水性好的土壤，水稻適合有點黏性的溼潤土壤。

待教師確認｜需確認教冊與 NotebookLM 引用來源，尤其補充的植物、動物與沙拌水泥例子；本套未使用新增補充例子。；「生物搬到其他環境不一定生長得一樣好」維持不確定性，不推論必然無法存活。；岩石碎裂只連到礫石，不推論沙與土壤的完整形成順序。；沙的觸感細節尚待核對；沒有把它當作確定答案。；需由教師指定原先目標的前後兩張圖片；此套只以教材既有圖像類型練習比較。；實際課堂是否安排實物觸摸、放大鏡與圖片觀察，尚未確認。